

Математический анализ

Конспект лекций

Автор: Николай Сухов

Формулировки: В. А. Зорич, «Математический анализ», часть I, 10-е изд., 2019. © В. А. Зорич и
правообладатели.

Конспект предназначен для личного использования.

Оглавление

1	Некоторые общематематические понятия и обозначения	3
1.1	Логическая символика	3
1.1.1	Связки и скобки	3
1.2	Множества и элементарные операции над множествами	3
1.2.1	Понятие множества	4
1.2.2	Отношение включения	4
1.2.3	Простейшие операции над множествами	4
1.2.4	Прямое произведение множеств	5
1.3	Функция	6
1.3.1	Понятие функции (отображения)	6
1.3.2	Простейшая классификация отображений	6
1.3.3	Композиция функций и взаимно обратные отображения	7
1.3.4	Функция как отношение. График функции	8
1.4	Некоторые дополнения	9
1.4.1	Мощность множества (кардинальные числа)	9
1.4.2	Об аксиоматике теории множеств	10
1.4.3	Структура математических высказываний	11
2	Действительные (вещественные) числа	12
2.1	Аксиоматика и некоторые общие свойства множества действительных чисел	12
2.1.1	Определение множества действительных чисел	12
2.1.2	Некоторые общие алгебраические свойства действительных чисел	14
2.1.3	Аксиома полноты и существование верхней (нижней) грани числового множества	15
2.2	Важнейшие классы действительных чисел и вычислительные аспекты операций с действительными числами	16
2.2.1	Натуральные числа и принцип математической индукции	16
2.2.2	Рациональные и иррациональные числа	17
2.2.3	Принцип Архимеда	18
2.2.4	Геометрическая интерпретация и вычислительные аспекты	19
2.3	Основные леммы, связанные с полнотой множества действительных чисел	23
2.3.1	Лемма о вложенных отрезках (принцип Коши—Кантора)	23
2.3.2	Лемма о конечном покрытии (принцип Бореля—Лебега)	23
2.3.3	Лемма о предельной точке (принцип Больцано—Вейерштрасса)	24
2.4	Счётные и несчётные множества	25
2.4.1	Счётные множества	25
2.4.2	Мощность континуума	25

3	Предел	26
3.1	Предел последовательности	26
3.1.1	Определения и примеры	26
3.1.2	Свойства предела последовательности	27
3.1.3	Вопросы существования предела последовательности	28
3.1.4	Начальные сведения о рядах	30
3.2	Предел функции	33
3.2.1	Определения и примеры	33
3.2.2	Свойства предела функции	34
3.2.3	Общее определение предела функции (предел по базе)	37
3.2.4	Вопросы существования предела функции	39

Глава 1

Некоторые общематематические понятия и обозначения

§ 1.1 Логическая символика

1.1.1 Связки и скобки

Определение 1.1.1: Логические символы

Наряду с этими специальными символами, которые будут вводиться по мере надобности, мы используем распространенные символы математической логики $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ для обозначения соответственно отрицания «не» и связок «и», «или», «влечет», «равносильно».

Свойства 1.1.2: Порядок приоритета символов

Условимся с этой целью о следующем порядке приоритета символов:

$$\neg, \quad \wedge, \quad \vee, \quad \Rightarrow, \quad \Leftrightarrow.$$

Определение 1.1.3: Необходимое и достаточное условия

Записи $A \Rightarrow B$, означающей, что A влечет B или, что то же самое, B следует из A , мы часто будем придавать другую словесную интерпретацию, говоря, что B есть необходимый признак или необходимое условие A и, в свою очередь, A — достаточное условие или достаточный признак B .

Итак, запись $A \Leftrightarrow B$ означает, что A влечет B и, одновременно, B влечет A .

Определение 1.1.4: Неразделимое «или»

Следует, однако, обратить внимание на то, что в выражении $A \vee B$ союз или неразделимый, т. е. высказывание $A \vee B$ считается верным, если истинно хотя бы одно из высказываний A , B .

Свойства 1.1.5: Принцип исключенного третьего

При доказательстве от противного мы будем использовать также принцип исключенного третьего, в силу которого высказывание $A \vee \neg A$ (A или не A) считается истинным независимо от конкретного содержания высказывания A . Следовательно, мы одновременно принимаем, что $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$, т. е. повторное отрицание равносильно исходному высказыванию.

Определение 1.1.6: Равенство по определению

Условимся также, когда это будет удобно, вводить определения посредством специального символа $:=$ (равенство по определению), в котором двоеточие ставится со стороны определяемого объекта.

§ 1.2 Множества и элементарные операции над множествами

1.2.1 Понятие множества

Определение 1.2.1: Элементы множества

Если x — объект, P — свойство, $P(x)$ — обозначение того, что x обладает свойством P , то через $\{x \mid P(x)\}$ обозначают весь класс объектов, обладающих свойством P . Объекты, составляющие класс или множество, называют элементами класса или множества.

1.2.2 Отношение включения

Определение 1.2.2: Равенство множеств

Два множества равны, когда они состоят из одних и тех же элементов.

Определение 1.2.3: Включение множеств

Если любой элемент множества A является элементом множества B , то пишут $A \subset B$ или $B \supset A$ и говорят, что множество A является подмножеством множества B , или что B содержит A , или что B включает в себя A . В связи с этим отношение $A \subset B$ между множествами A, B называется отношением включения.

$$(A \subset B) := \forall x((x \in A) \Rightarrow (x \in B)).$$

Определение 1.2.4: Строгое включение

Если $A \subset B$ и $A \neq B$, то будем говорить, что включение $A \subset B$ строгое или что A — собственное подмножество B .

Свойства 1.2.5: Критерий равенства множеств

$$(A = B) \Leftrightarrow (A \subset B) \wedge (B \subset A).$$

Определение 1.2.6: Пустое множество

Если в качестве P взять свойство, которым не обладает ни один элемент множества M , например $P(x) := (x \neq x)$, то мы получим множество

$$\emptyset = \{x \in M \mid x \neq x\},$$

называемое пустым подмножеством множества M .

1.2.3 Простейшие операции над множествами

Определение 1.2.7: Объединение множеств

Объединением множеств A и B называется множество

$$A \cup B := \{x \in M \mid (x \in A) \vee (x \in B)\},$$

состоящее из тех и только тех элементов множества M , которые содержатся хотя бы в одном из множеств A, B .

Определение 1.2.8: Пересечение множеств

Пересечением множеств A и B называется множество

$$A \cap B := \{x \in M \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\},$$

образованное теми и только теми элементами множества M , которые принадлежат одновременно множествам A и B .

Определение 1.2.9: Разность множеств

Разностью между множеством A и множеством B называется множество

$$A \setminus B := \{x \in M \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\},$$

состоящее из тех элементов множества A , которые не содержатся в множестве B .

Определение 1.2.10: Дополнение множества

Разность между множеством M и содержащимся в нем подмножеством A обычно называют дополнением A в M и обозначают через $C_M A$ или CA , когда из контекста ясно, в каком множестве ищется дополнение к A .

Свойства 1.2.11: Правила де Моргана

$$C_M(A \cup B) = C_M A \cap C_M B, \quad (1.1)$$

$$C_M(A \cap B) = C_M A \cup C_M B. \quad (1.2)$$

1.2.4 Прямое произведение множеств

Определение 1.2.12: Неупорядоченная и упорядоченная пары

Для любых двух множеств A, B можно образовать новое множество — пару $\{A, B\} = \{B, A\}$, элементами которого являются множества A и B и только они. Это множество состоит из двух элементов, если $A \neq B$, и из одного элемента, если $A = B$.

Указанное множество называют неупорядоченной парой множеств A, B , в отличие от упорядоченной пары (A, B) , в которой элементы A, B наделены дополнительными признаками, выделяющими первый и второй элементы пары $\{A, B\}$. Равенство

$$(A, B) = (C, D)$$

упорядоченных пар по определению означает, что $A = C$ и $B = D$.

Определение 1.2.13: Прямое произведение множеств

Пусть теперь X и Y — произвольные множества. Множество

$$X \times Y := \{(x, y) \mid (x \in X) \wedge (y \in Y)\},$$

образованное всеми упорядоченными парами (x, y) , первый член которых есть элемент из X , а второй член — элемент из Y , называется прямым или декартовым произведением множеств X и Y (в таком порядке!).

Определение 1.2.14: Проекции упорядоченной пары

В упорядоченной паре $z = (x_1, x_2)$, являющейся элементом прямого произведения $Z = X_1 \times X_2$ множеств X_1 и X_2 , элемент x_1 называется первой проекцией пары z и обозначается через $\text{pr}_1 z$, а элемент x_2 — второй проекцией пары z и обозначается через $\text{pr}_2 z$.

Проекции упорядоченной пары по аналогии с терминологией аналитической геометрии часто называют (первой и второй) координатами пары.

§ 1.3 Функция

1.3.1 Понятие функции (отображения)

Определение 1.3.1: Функция

Пусть X и Y — какие-то множества.

Говорят, что имеется функция, определенная на X со значениями в Y , если в силу некоторого закона f каждому элементу $x \in X$ соответствует элемент $y \in Y$.

В этом случае множество X называется областью определения функции; символ x его общего элемента — аргументом функции или независимой переменной; соответствующий конкретному значению $x_0 \in X$ аргумента x элемент $y_0 \in Y$ называют значением функции на элементе x_0 или значением функции при значении аргумента $x = x_0$ и обозначают через $f(x_0)$.

Определение 1.3.2: Множество значений функции

Множество

$$f(X) := \{y \in Y \mid \exists x ((x \in X) \wedge (y = f(x)))\}$$

всех значений функции, которые она принимает на элементах множества X , будем называть множеством значений или областью значений функции.

Определение 1.3.3: Равенство функций

Две функции f_1, f_2 считаются совпадающими или равными, если они имеют одну и ту же область определения X и на любом элементе $x \in X$ значения $f_1(x), f_2(x)$ этих функций совпадают. В этом случае пишут $f_1 = f_2$.

Определение 1.3.4: Сужение и продолжение функции

Если $A \subset X$, а $f : X \rightarrow Y$ — некоторая функция, то через $f|_A$ или $f|_A$ обозначают функцию $\varphi : A \rightarrow Y$, совпадающую с f на множестве A , т. е. $f|_A(x) = \varphi(x) = f(x)$, если $x \in A$. Функция $f|_A$ называется сужением или ограничением функции f на множество A , а функция $f : X \rightarrow Y$ по отношению к функции $\varphi = f|_A : A \rightarrow Y$ называется распространением или продолжением функции φ на множество X .

Определение 1.3.5: Области отправления и прибытия

Для обозначения любого множества X , содержащего область определения функции, иногда используется термин область отправления функции, а любое множество Y , содержащее область значений функции, называют тогда областью ее прибытия.

1.3.2 Простейшая классификация отображений

Определение 1.3.6: Образ множества

Образом множества $A \subset X$ при отображении $f : X \rightarrow Y$ называют множество

$$f(A) := \{y \in Y \mid \exists x ((x \in A) \wedge (y = f(x)))\}$$

тех элементов Y , которые являются образами элементов множества A .

Определение 1.3.7: Прообраз множества

Множество

$$f^{-1}(B) := \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

тех элементов X , образы которых содержатся в B , называют прообразом (или полным прообразом) множества $B \subset Y$.

Определение 1.3.8: Сюръекция, инъекция и биекция

Про отображение $f : X \rightarrow Y$ говорят, что оно

- сюръективно (или есть отображение X на Y), если $f(X) = Y$;
- инъективно (или есть вложение, инъекция), если для любых элементов x_1, x_2 множества X

$$(f(x_1) = f(x_2)) \Rightarrow (x_1 = x_2),$$

т. е. различные элементы имеют различные образы;

- биективно (или взаимно однозначно), если оно сюръективно и инъективно одновременно.

Определение 1.3.9: Обратное отображение

Если отображение $f : X \rightarrow Y$ биективно, т. е. является взаимно однозначным соответствием между элементами множеств X и Y , то естественно возникает отображение

$$f^{-1} : Y \rightarrow X,$$

которое определяется следующим образом: если $f(x) = y$, то $f^{-1}(y) = x$, т. е. элементу $y \in Y$ ставится в соответствие тот элемент $x \in X$, образом которого при отображении f является y .

Это отображение называют обратным по отношению к исходному отображению f .

Свойства 1.3.10: Свойства обратного отображения

Из построения обратного отображения видно, что $f^{-1} : Y \rightarrow X$ само является биективным и что обратное к нему отображение $(f^{-1})^{-1} : X \rightarrow Y$ совпадает с $f : X \rightarrow Y$.

Таким образом, свойство двух отображений быть обратными является взаимным: если f^{-1} — обратное для f , то, в свою очередь, f — обратное для f^{-1} .

1.3.3 Композиция функций и взаимно обратные отображения**Определение 1.3.11: Композиция отображений**

Если отображения $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$ таковы, что одно из них (в нашем случае g) определено на множестве значений другого (f), то можно построить новое отображение

$$g \circ f : X \rightarrow Z,$$

значения которого на элементах множества X определяются формулой

$$(g \circ f)(x) := g(f(x)).$$

Построенное составное отображение $g \circ f$ называют композицией отображения f и отображения g (в таком порядке!).

Свойства 1.3.12: Ассоциативность композиции

Операцию композиции иногда приходится проводить несколько раз подряд, и в этой связи полезно отметить, что она ассоциативна, т. е.

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Определение 1.3.13: Тожественное отображение

Отображение $f : X \rightarrow X$, сопоставляющее каждому элементу множества X его самого, т. е. $x \mapsto x$, будем обозначать через e_X и называть тождественным отображением множества X .

Лемма 1.3.14: О композиции отображений

$$(g \circ f = e_X) \Rightarrow (g \text{ сюръективно}) \wedge (f \text{ инъективно}).$$

Утверждение 1.3.15: О взаимно обратных отображениях

Отображения $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow X$ являются биективными и взаимно обратными в том и только в том случае, когда $g \circ f = e_X$ и $f \circ g = e_Y$.

1.3.4 Функция как отношение. График функции**Определение 1.3.16: Отношение**

Отношением R называют любое множество упорядоченных пар (x, y) .

Множество X первых элементов упорядоченных пар, составляющих R , называют областью определения отношения R , а множество Y вторых элементов этих пар — областью значений отношения R .

Определение 1.3.17: Области отправления и прибытия отношения

Любое множество, содержащее область определения отношения, называют областью отправления этого отношения. Множество, содержащее область значений отношения, называют областью прибытия отношения.

Определение 1.3.18: Отношение эквивалентности

Любое отношение R , обладающее перечисленными тремя свойствами, т. е. рефлексивное, симметричное и транзитивное, принято называть отношением эквивалентности.

$$aRa \quad (\text{рефлексивность});$$

$$aRb \Rightarrow bRa \quad (\text{симметричность});$$

$$(aRb) \wedge (bRc) \Rightarrow aRc \quad (\text{транзитивность}).$$

Определение 1.3.19: Отношение частичного порядка

Отношение между парами элементов некоторого множества X , обладающее указанными тремя свойствами, принято называть отношением частичного порядка на множестве X .

$$aRa \quad (\text{рефлексивность});$$

$$(aRb) \wedge (bRc) \Rightarrow aRc \quad (\text{транзитивность});$$

$$(aRb) \wedge (bRa) \Rightarrow a \Delta b, \text{ т. е. } a = b \quad (\text{антисимметричность}).$$

Определение 1.3.20: Линейно упорядоченное множество

Если кроме отмеченных двух свойств, определяющих отношение частичного порядка, выполнено условие, что

$$\forall a \forall b ((aRb) \vee (bRa)),$$

т. е. любые два элемента множества X сравнимы, то отношение R называется отношением порядка, а множество X с определенным на нем отношением порядка называется линейно упорядоченным.

Определение 1.3.21: Функциональное отношение

Отношение R называется функциональным, если

$$(xRy_1) \wedge (xRy_2) \Rightarrow (y_1 = y_2).$$

Функциональное отношение называют функцией.

Определение 1.3.22: График функции

Графиком функции $f : X \rightarrow Y$, понимаемой в смысле исходного описания, называют подмножество Γ прямого произведения $X \times Y$, элементы которого имеют вид $(x, f(x))$. Итак,

$$\Gamma := \{(x, y) \in X \times Y \mid y = f(x)\}.$$

§ 1.4 Некоторые дополнения**1.4.1 Мощность множества (кардинальные числа)****Определение 1.4.1: Равномощные множества**

Говорят, что множество X равномощно множеству Y , если существует биективное отображение X на Y , т. е. каждому элементу $x \in X$ сопоставляется элемент $y \in Y$, причем различным элементам множества X отвечают различные элементы множества Y и каждый элемент $y \in Y$ сопоставлен некоторому элементу множества X .

Определение 1.4.2: Мощность множества

Класс, которому принадлежит множество X , называется мощностью множества X , а также кардиналом или кардинальным числом множества X и обозначается символом $\text{card } X$. Если $X \sim Y$, то пишут $\text{card } X = \text{card } Y$.

Определение 1.4.3: Сравнение кардинальных чисел

Говорят, что кардинальное число множества X не больше кардинального числа множества Y , и пишут $\text{card } X \leq \text{card } Y$, если X равномощно некоторому подмножеству множества Y .
Итак,

$$(\text{card } X \leq \text{card } Y) := (\exists Z \subset Y \mid \text{card } X = \text{card } Z).$$

Определение 1.4.4: Конечные и бесконечные множества

Множество называется конечным (по Дедекинду), если оно не равномощно никакому своему собственному подмножеству; в противном случае оно называется бесконечным.

Свойства 1.4.5: Свойства сравнения мощностей

1° $(\text{card } X \leq \text{card } Y) \wedge (\text{card } Y \leq \text{card } Z) \Rightarrow (\text{card } X \leq \text{card } Z)$ (очевидно);

2° $(\text{card } X \leq \text{card } Y) \wedge (\text{card } Y \leq \text{card } X) \Rightarrow (\text{card } X = \text{card } Y)$ (теорема Шрёдера—

Бернштейна);

3° $\forall X \forall Y (\text{card } X \leq \text{card } Y) \vee (\text{card } Y \leq \text{card } X)$ (теорема Кантора).

Определение 1.4.6: Строгое сравнение мощностей

Говорят, что мощность множества X меньше мощности множества Y , и пишут $\text{card } X < \text{card } Y$, если $\text{card } X \leq \text{card } Y$ и в то же время $\text{card } X \neq \text{card } Y$. Итак,

$$(\text{card } X < \text{card } Y) := (\text{card } X \leq \text{card } Y) \wedge (\text{card } X \neq \text{card } Y).$$

Теорема 1.4.7: Кантора

$$\text{card } X < \text{card } \mathcal{P}(X).$$

Следствие 1.4.8: О мощностях бесконечных множеств

Эта теорема, в частности, показывает, что если бесконечные множества существуют, то и «бесконечности» бывают разные.

1.4.2 Об аксиоматике теории множеств

Аксиома 1.4.9: Объемности

Множества A и B равны тогда и только тогда, когда они имеют одни и те же элементы.

Аксиома 1.4.10: Выделения

Любому множеству A и свойству P отвечает множество B , элементы которого суть те и только те элементы множества A , которые обладают свойством P .

Следствие 1.4.11: Единственность пустого множества

Из аксиомы выделения следует, что существует пустое подмножество $\emptyset_X = \{x \in X \mid x \neq x\}$ в любом множестве X , а с учетом аксиомы объемности заключаем, что для любых множеств X и Y выполнено $\emptyset_X = \emptyset_Y$, т. е. пустое множество единственно. Его обозначают символом $\emptyset$.

Аксиома 1.4.12: Объединения

Для любого множества M множеств существует множество $\bigcup M$, называемое объединением множества M , состоящее из тех и только тех элементов, которые содержатся в элементах множества M .

Аксиома 1.4.13: Пары

Для любых множеств X и Y существует множество Z такое, что X и Y являются его единственными элементами.

Аксиома 1.4.14: Множества подмножеств

Для любого множества X существует множество $\mathcal{P}(X)$, состоящее из тех и только тех элементов, которые являются подмножествами множества X .

Определение 1.4.15: Последовательность множества

Для того чтобы сформулировать следующую аксиому, введем понятие последователя X^+ множества X . Положим по определению $X^+ = X \cup \{X\}$. Короче, к X добавлено одноэлементное множество $\{X\}$.

Определение 1.4.16: Индуктивное множество

Далее, множество назовем индуктивным, если оно содержит в качестве элемента пустое множество и последователь любого своего элемента.

Аксиома 1.4.17: Бесконечности

Индуктивные множества существуют.

Аксиома 1.4.18: Подстановки

Пусть $F(x, y)$ — такое высказывание (точнее, формула), что при любом x_0 из множества X существует и притом единственный объект y_0 такой, что $F(x_0, y_0)$ истинно. Тогда объекты y , для каждого из которых существует элемент $x \in X$ такой, что $F(x, y)$ истинно, образуют множество.

Аксиома 1.4.19: Выбора

Для любого семейства непустых попарно непересекающихся множеств существует множество C такое, что, каково бы ни было множество X данного семейства, множество $X \cap C$ состоит из одного элемента.

1.4.3 Структура математических высказываний**Определение 1.4.20: Квантор существования и единственности**

Запись

$$\exists x(P(x) \wedge (\forall y(P(y) \Rightarrow y = x)))$$

означает, что найдется объект x , обладающий свойством P и такой, что если y — любой объект, обладающий свойством P , то $y = x$. Короче: существует и притом единственный объект x , обладающий свойством P . Обычно это высказывание обозначают в виде $\exists!x P(x)$, и мы будем использовать такое сокращение.

Свойства 1.4.21: Сокращения для кванторов

$$\begin{aligned} (\forall x \in X) P &:= \forall x (x \in X \Rightarrow P(x)), \\ (\exists x \in X) P &:= \exists x (x \in X \wedge P(x)), \\ (\forall x > a) P &:= \forall x (x \in \mathbb{R} \wedge x > a \Rightarrow P(x)), \\ (\exists x > a) P &:= \exists x (x \in \mathbb{R} \wedge x > a \wedge P(x)). \end{aligned}$$

Свойства 1.4.22: Отрицания высказываний

Отрицание к высказыванию «для некоторого x истинно $P(x)$ » означает, что «для любого x неверно $P(x)$ », а отрицание к высказыванию «для любого x истинно $P(x)$ » означает, что «найдется x , что неверно $P(x)$ ».

Итак,

$$\begin{aligned} \neg \exists x P(x) &\Leftrightarrow \forall x \neg P(x), \\ \neg \forall x P(x) &\Leftrightarrow \exists x \neg P(x), \\ \neg(P \wedge Q) &\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q, \\ \neg(P \vee Q) &\Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q, \\ \neg(P \Rightarrow Q) &\Leftrightarrow P \wedge \neg Q. \end{aligned}$$

Глава 2

Действительные (вещественные) числа

§ 2.1 Аксиоматика и некоторые общие свойства множества действительных чисел

2.1.1 Определение множества действительных чисел

Определение 2.1.1: Множество действительных чисел

Множество $\mathbb{R}$ называется множеством действительных (вещественных) чисел, а его элементы — действительными (вещественными) числами, если выполнен следующий комплекс условий, называемый аксиоматикой вещественных чисел.

Аксиома 2.1.2: Сложения

Определено отображение (операция сложения)

$$+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

сопоставляющее каждой упорядоченной паре (x, y) элементов x, y из $\mathbb{R}$ некоторый элемент $x + y \in \mathbb{R}$, называемый суммой x и y . При этом выполнены следующие условия:

1⁺. Существует нейтральный элемент 0 (называемый в случае сложения нулем) такой, что для любого $x \in \mathbb{R}$

$$x + 0 = 0 + x = x.$$

2⁺. Для любого элемента $x \in \mathbb{R}$ имеется элемент $-x \in \mathbb{R}$, называемый противоположным к x , такой, что

$$x + (-x) = (-x) + x = 0.$$

3⁺. Операция $+$ ассоциативна, т. е. для любых элементов x, y, z из $\mathbb{R}$ выполнено

$$x + (y + z) = (x + y) + z.$$

4⁺. Операция $+$ коммутативна, т. е. для любых элементов x, y из $\mathbb{R}$ выполнено

$$x + y = y + x.$$

Если на каком-то множестве G определена операция, удовлетворяющая аксиомам 1⁺, 2⁺, 3⁺, то говорят, что на G задана структура группы или что G есть группа. Если операцию называют сложением, то группу называют аддитивной. Если, кроме того, известно, что операция коммутативна, т. е. выполнено условие 4⁺, то группу называют коммутативной или абелевой.

Аксиома 2.1.3: Умножения

Определено отображение (операция умножения)

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

сопоставляющее каждой упорядоченной паре (x, y) элементов x, y из $\mathbb{R}$ некоторый элемент

$x \cdot y \in \mathbb{R}$, называемый произведением x и y , причем так, что выполнены следующие условия:

- 1°. Существует нейтральный элемент $1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (называемый в случае умножения единицей) такой, что $\forall x \in \mathbb{R}$

$$x \cdot 1 = 1 \cdot x = x.$$

- 2°. Для любого элемента $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ имеется элемент $x^{-1} \in \mathbb{R}$, называемый обратным, такой, что

$$x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1.$$

- 3°. Операция $\cdot$ ассоциативна, т. е. для любых x, y, z из $\mathbb{R}$

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z.$$

- 4°. Операция $\cdot$ коммутативна, т. е. для любых x, y из $\mathbb{R}$

$$x \cdot y = y \cdot x.$$

Аксиома 2.1.4: Связь сложения и умножения

Умножение дистрибутивно по отношению к сложению, т. е. $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$

$$(x + y)z = xz + yz.$$

Если на каком-то множестве G действуют две операции, удовлетворяющие всем перечисленным аксиомам, то G называется алгебраическим полем или просто полем.

Аксиома 2.1.5: Порядка

Между элементами $\mathbb{R}$ имеется отношение $\leq$, т. е. для элементов x, y из $\mathbb{R}$ установлено, выполняется ли $x \leq y$ или нет. При этом должны удовлетворяться следующие условия:

- 0_≤. $\forall x \in \mathbb{R} (x \leq x)$.
 1_≤. $(x \leq y) \wedge (y \leq x) \Rightarrow (x = y)$.
 2_≤. $(x \leq y) \wedge (y \leq z) \Rightarrow (x \leq z)$.
 3_≤. $\forall x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} (x \leq y) \vee (y \leq x)$.

Отношение $\leq$ в $\mathbb{R}$ называется отношением неравенства. Множество, между некоторыми элементами которого имеется отношение, удовлетворяющее аксиомам 0_≤, 1_≤, 2_≤, называют частично упорядоченным, а если, сверх того, выполнена аксиома 3_≤, т. е. любые два элемента множества сравнимы, то множество называется линейно упорядоченным.

Аксиома 2.1.6: Связь сложения и порядка в $\mathbb{R}$

Если x, y, z — элементы $\mathbb{R}$, то

$$(x \leq y) \Rightarrow (x + z \leq y + z).$$

Аксиома 2.1.7: Связь умножения и порядка в $\mathbb{R}$

Если x, y — элементы $\mathbb{R}$, то

$$(0 \leq x) \wedge (0 \leq y) \Rightarrow (0 \leq x \cdot y).$$

Аксиома 2.1.8: Полноты (непрерывности)

Если X и Y — непустые подмножества $\mathbb{R}$, обладающие тем свойством, что для любых элементов $x \in X$ и $y \in Y$ выполнено $x \leq y$, то существует такое $c \in \mathbb{R}$, что $x \leq c \leq y$ для любых элементов $x \in X$ и $y \in Y$.

2.1.2 Некоторые общие алгебраические свойства действительных чисел

Свойства 2.1.9: Следствия аксиом сложения

- 1°. В множестве действительных чисел имеется только один нуль.
- 2°. В множестве действительных чисел у каждого элемента имеется единственный противоположный элемент.
- 3°. Уравнение

$$a + x = b$$

в $\mathbb{R}$ имеет и притом единственное решение

$$x = b + (-a).$$

Свойства 2.1.10: Следствия аксиом умножения

- 1°. В множестве действительных чисел имеется только одна единица.
- 2°. Для каждого числа $x \neq 0$ имеется только один обратный элемент x^{-1} .
- 3°. Уравнение $a \cdot x = b$ при $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ имеет и притом единственное решение $x = b \cdot a^{-1}$.

Свойства 2.1.11: Следствия аксиомы связи сложения и умножения

- 1°. Для любого $x \in \mathbb{R}$

$$x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0.$$

- 2°.

$$(x \cdot y = 0) \Rightarrow (x = 0) \vee (y = 0).$$

- 3°. Для любого $x \in \mathbb{R}$

$$-x = (-1) \cdot x.$$

- 4°. Для любого числа $x \in \mathbb{R}$

$$(-1)(-x) = x.$$

- 5°. Для любого числа $x \in \mathbb{R}$

$$(-x)(-x) = x \cdot x.$$

Определение 2.1.12: Строгое неравенство

Отношение $x \leq y$ записывают также в виде $y \geq x$; отношение $x \leq y$ при $x \neq y$ записывают в виде $x < y$ или в виде $y > x$ и называют строгим неравенством.

Свойства 2.1.13: Следствия аксиом порядка

- 1°. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$ всегда имеет место в точности одно из соотношений:

$$x < y, \quad x = y, \quad x > y.$$

- 2°. Для любых чисел x, y, z из $\mathbb{R}$

$$(x < y) \wedge (y \leq z) \Rightarrow (x < z),$$

$$(x \leq y) \wedge (y < z) \Rightarrow (x < z).$$

Свойства 2.1.14: Следствия аксиом связи порядка со сложением и умножением

1°. Для любых чисел x, y, z, w из $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned}(x < y) &\Rightarrow (x + z < y + z), \\ (0 < x) &\Rightarrow (-x < 0), \\ (x \leq y) \wedge (z \leq w) &\Rightarrow (x + z \leq y + w), \\ (x \leq y) \wedge (z < w) &\Rightarrow (x + z < y + w).\end{aligned}$$

2°. Если x, y, z — числа из $\mathbb{R}$, то

$$\begin{aligned}(0 < x) \wedge (0 < y) &\Rightarrow (0 < xy), \\ (x < 0) \wedge (y < 0) &\Rightarrow (0 < xy), \\ (x < 0) \wedge (0 < y) &\Rightarrow (xy < 0), \\ (x < y) \wedge (0 < z) &\Rightarrow (xz < yz), \\ (x < y) \wedge (z < 0) &\Rightarrow (yz < xz).\end{aligned}$$

3°. $0 < 1$.

4°.

$$(0 < x) \Rightarrow (0 < x^{-1})$$

и

$$(0 < x) \wedge (x < y) \Rightarrow (0 < y^{-1}) \wedge (y^{-1} < x^{-1}).$$

2.1.3 Аксиома полноты и существование верхней (нижней) грани числового множества**Определение 2.1.15: Ограниченное сверху и снизу множество**

Говорят, что множество $X \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху (снизу), если существует число $c \in \mathbb{R}$ такое, что $x \leq c$ (соответственно, $c \leq x$) для любого $x \in X$.

Число c в этом случае называют верхней (соответственно, нижней) границей множества X или также мажорантой (минорантой) множества X .

Определение 2.1.16: Ограниченное множество

Множество, ограниченное и сверху и снизу, называется ограниченным.

Определение 2.1.17: Максимальный и минимальный элементы

Элемент $a \in X$ называется наибольшим или максимальным (наименьшим или минимальным) элементом множества $X \subset \mathbb{R}$, если $x \leq a$ (соответственно, $a \leq x$) для любого элемента $x \in X$.

$$\begin{aligned}(a = \max X) &:= (a \in X \wedge \forall x \in X (x \leq a)), \\ (a = \min X) &:= (a \in X \wedge \forall x \in X (a \leq x)).\end{aligned}$$

Свойства 2.1.18: Единственность максимального и минимального элементов

Если в числовом множестве есть максимальный (минимальный) элемент, то он только один.

Определение 2.1.19: Точная верхняя граница

Наименьшее из чисел, ограничивающих множество $X \subset \mathbb{R}$ сверху, называется верхней гра-

нию (или точной верхней границей) множества X и обозначается $\sup X$.

$$(s = \sup X) := \forall x \in X ((x \leq s) \wedge (\forall s' < s \exists x' \in X (s' < x'))).$$

Таким образом,

$$\sup X := \min\{c \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X (x \leq c)\}.$$

Определение 2.1.20: Точная нижняя граница

Нижняя грань (точная нижняя граница) множества X есть наибольшая из нижних границ множества X .

$$(i = \inf X) := \forall x \in X ((i \leq x) \wedge (\forall i' > i \exists x' \in X (x' < i'))).$$

Таким образом,

$$\inf X := \max\{c \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X (c \leq x)\}.$$

Лемма 2.1.21: Принцип верхней грани

Всякое непустое ограниченное сверху подмножество множества вещественных чисел имеет и притом единственную верхнюю грань.

Лемма 2.1.22: Принцип нижней грани

$$(X \text{ не пусто и ограничено снизу}) \Rightarrow (\exists! \inf X).$$

§ 2.2 Важнейшие классы действительных чисел и вычислительные аспекты операций с действительными числами

2.2.1 Натуральные числа и принцип математической индукции

Определение 2.2.1: Индуктивное множество

Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется индуктивным, если вместе с каждым числом $x \in X$ ему принадлежит также число $x + 1$.

Свойства 2.2.2: Пересечение индуктивных множеств

Пересечение

$$X = \bigcap_{\alpha \in A} X_{\alpha}$$

любого семейства индуктивных множеств X_{α} , если оно непусто, является индуктивным множеством.

Определение 2.2.3: Множество натуральных чисел

Множеством натуральных чисел называется наименьшее индуктивное множество, содержащее 1, т. е. пересечение всех индуктивных множеств, содержащих число 1.

Множество натуральных чисел обозначают символом $\mathbb{N}$; его элементы называются натуральными числами.

Свойства 2.2.4: Принцип математической индукции

Если подмножество E множества натуральных чисел $\mathbb{N}$ таково, что $1 \in E$ и вместе с числом $x \in E$ множеству E принадлежит число $x + 1$, то $E = \mathbb{N}$.

$$(E \subset \mathbb{N}) \wedge (1 \in E) \wedge (\forall x \in E (x \in E \Rightarrow (x + 1) \in E)) \Rightarrow E = \mathbb{N}.$$

Свойства 2.2.5: Свойства натуральных чисел

1°. Сумма и произведение натуральных чисел являются натуральными числами.

2°.

$$(n \in \mathbb{N}) \wedge (n \neq 1) \Rightarrow ((n - 1) \in \mathbb{N}).$$

3°. Для любого $n \in \mathbb{N}$ в множестве $\{x \in \mathbb{N} \mid n < x\}$ есть минимальный элемент, причем

$$\min\{x \in \mathbb{N} \mid n < x\} = n + 1.$$

4°.

$$(m \in \mathbb{N}) \wedge (n \in \mathbb{N}) \wedge (n < m) \Rightarrow (n + 1 \leq m).$$

5°. Число $(n + 1) \in \mathbb{N}$ непосредственно следует в $\mathbb{N}$ за натуральным числом n , т. е. нет натуральных чисел x , удовлетворяющих условию $n < x < n + 1$, если $n \in \mathbb{N}$.

6°. Если $n \in \mathbb{N}$ и $n \neq 1$, то число $(n - 1) \in \mathbb{N}$ и $(n - 1)$ непосредственно предшествует числу n в $\mathbb{N}$, т. е. нет натуральных чисел x , удовлетворяющих условию $n - 1 < x < n$, если $n \in \mathbb{N}$.

7°. В любом непустом подмножестве множества натуральных чисел имеется минимальный элемент.

2.2.2 Рациональные и иррациональные числа**Определение 2.2.6: Целые числа**

Объединение множества натуральных чисел, множества чисел, противоположных натуральным числам, и нуля называется множеством целых чисел и обозначается символом $\mathbb{Z}$.

Свойства 2.2.7: Арифметические свойства целых чисел

Сложение и умножение целых чисел не выводят за пределы множества $\mathbb{Z}$. Таким образом, $\mathbb{Z}$ есть абелева группа по отношению к операции сложения. По отношению к операции умножения множество $\mathbb{Z}$ и даже $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ не является группой, поскольку числа, обратные целым, не лежат в $\mathbb{Z}$ (кроме числа, обратного единице и минус единице).

Определение 2.2.8: Делимость целых чисел

В том случае, когда для чисел $m, n \in \mathbb{Z}$ число $k = m \cdot n^{-1} \in \mathbb{Z}$, т. е. когда $m = k \cdot n$, где $k \in \mathbb{Z}$, говорят, что целое число m делится на целое число n или кратно n , или что n есть делитель m .

Определение 2.2.9: Простое число

Число $p \in \mathbb{N}$, $p \neq 1$, называется простым, если в $\mathbb{N}$ у него нет делителей, отличных от 1 и p .

Теорема 2.2.10: Основная теорема арифметики

Каждое натуральное число допускает и притом единственное (с точностью до порядка сомножителей) представление в виде произведения

$$n = p_1 \dots p_k,$$

где $p_1, \dots, p_k$ — простые числа.

Определение 2.2.11: Взаимно простые числа

Числа $m, n \in \mathbb{Z}$ называются взаимно простыми, если у них нет общих делителей, отличных от 1 и -1 .

Следствие 2.2.12: О делимости произведения взаимно простых чисел

Если произведение $m \cdot n$ взаимно простых чисел m, n делится на простое число p , то одно из чисел m, n также делится на p .

Определение 2.2.13: Рациональные числа

Числа вида $m \cdot n^{-1}$, где $m, n \in \mathbb{Z}$, называются рациональными. Множество рациональных чисел обозначается знаком $\mathbb{Q}$.

Число $q = m \cdot n^{-1}$ записывают также в виде отношения m и n или рациональной дроби $\frac{m}{n}$.

Свойства 2.2.14: Представление рационального числа

Две упорядоченные пары $(m_1, n_1), (m_2, n_2)$ задают одно и то же рациональное число тогда и только тогда, когда они пропорциональны, т. е. существует число $k \in \mathbb{Z}$ такое, что, например,

$$m_2 = km_1, \quad n_2 = kn_1.$$

Определение 2.2.15: Иррациональные числа

Действительные числа, не являющиеся рациональными, называются иррациональными.

Утверждение 2.2.16: Существование иррационального числа

Существует положительное действительное число $s \in \mathbb{R}$, квадрат которого равен двум, и $s \notin \mathbb{Q}$.

Определение 2.2.17: Алгебраические и трансцендентные числа

Вещественное число называется алгебраическим, если оно является корнем некоторого алгебраического уравнения

$$a_0 x^n + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0$$

с рациональными (или, что эквивалентно, с целыми) коэффициентами.

В противном случае число называется трансцендентным.

2.2.3 Принцип Архимеда**Свойства 2.2.18: Свойство ограниченного подмножества $\mathbb{N}$**

В любом непустом ограниченном сверху подмножестве множества натуральных чисел имеется максимальный элемент.

Следствие 2.2.19: О множествах натуральных и целых чисел

- 2°. Множество натуральных чисел не ограничено сверху.
- 3°. В любом непустом ограниченном сверху подмножестве множества целых чисел имеется максимальный элемент.
- 4°. В любом непустом ограниченном снизу подмножестве множества целых чисел имеется минимальный элемент.
- 5°. Множество целых чисел не ограничено ни сверху, ни снизу.

Свойства 2.2.20: Принцип Архимеда

Если фиксировать произвольное положительное число h , то для любого действительного числа x найдется и притом единственное целое число k такое, что

$$(k - 1)h \leq x < kh.$$

Следствие 2.2.21: Следствия принципа Архимеда

- 7°. Для любого положительного числа ε существует натуральное число n такое, что

$$0 < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

- 8°. Если число $x \in \mathbb{R}$ таково, что $0 \leq x$ и для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $x < \frac{1}{n}$, то $x = 0$.
- 9°. Для любых чисел $a, b \in \mathbb{R}$ таких, что $a < b$, найдется рациональное число $r \in \mathbb{Q}$ такое, что

$$a < r < b.$$

- 10°. Для любого числа $x \in \mathbb{R}$ существует и притом единственное целое число $k \in \mathbb{Z}$ такое, что

$$k \leq x < k + 1.$$

Определение 2.2.22: Целая и дробная части числа

Указанное число k обозначается $[x]$ и называется целой частью числа x . Величина

$$\{x\} := x - [x]$$

называется дробной частью числа x . Итак, $x = [x] + \{x\}$, причем $\{x\} \geq 0$.

2.2.4 Геометрическая интерпретация множества действительных чисел и вычислительные аспекты операций с действительными числами**Определение 2.2.23: Координата и числовая ось**

Число $f(x)$, соответствующее точке $x \in L$, называется координатой точки x . Прямую L при наличии указанного соответствия $f: L \rightarrow \mathbb{R}$ называют координатной осью, числовой осью или числовой прямой. Ввиду биективности f само множество $\mathbb{R}$ вещественных чисел также часто называют числовой прямой, а его элементы — точками числовой прямой.

Определение 2.2.24: Числовые промежутки

$]a, b[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ — интервал ab ,

$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ — отрезок ab ,

$]a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ — полуинтервал ab , содержащий конец b ,

$[a, b[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ — полуинтервал ab , содержащий конец a .

Интервалы, отрезки и полуинтервалы называются числовыми промежутками или просто промежутками. Числа, определяющие промежуток, называются его концами.

Величина $b - a$ называется длиной промежутка ab . Если I — некоторый промежуток, то длину его обозначают через $|I|$.

Множества

$$]a, +\infty[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}, \quad]-\infty, b[:= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\},$$

$$[a, +\infty[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}, \quad]-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\},$$

а также $]-\infty, +\infty[:= \mathbb{R}$, принято называть неограниченными промежутками.

Определение 2.2.25: Окрестность точки

Интервал, содержащий точку $x \in \mathbb{R}$, называется окрестностью этой точки. В частности, при $\delta > 0$ интервал $]x - \delta, x + \delta[$ называется δ -окрестностью точки x . Его длина 2δ .

Определение 2.2.26: Модуль числа

Функция

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{при } x > 0, \\ 0, & \text{при } x = 0, \\ -x, & \text{при } x < 0 \end{cases}$$

называется модулем или абсолютной величиной числа.

Определение 2.2.27: Расстояние между числами

Расстоянием между $x, y \in \mathbb{R}$ называется величина $|x - y|$.

Свойства 2.2.28: Свойства расстояния и абсолютной величины

Расстояние неотрицательно и равно нулю только при совпадении x и y ; расстояние от x до y и от y до x одно и то же, ибо $|x - y| = |y - x|$; наконец, если $z \in \mathbb{R}$, то

$$|x - y| \leq |x - z| + |z - y|.$$

Для любых чисел x, y справедливо неравенство

$$|x + y| \leq |x| + |y|,$$

причем равенство в нем имеет место в том и только в том случае, когда оба числа x, y неотрицательны или неположительны.

Кроме того,

$$|x_1 + \dots + x_n| \leq |x_1| + \dots + |x_n|,$$

причем равенство имеет место, если и только если все числа $x_1, \dots, x_n$ одновременно неотрицательны или одновременно неположительны.

Определение 2.2.29: Середина промежутка

Число $\frac{a+b}{2}$ называется серединой или центром промежутка с концами a, b , поскольку оно равноудалено от концов промежутка.

Определение 2.2.30: Абсолютная и относительная погрешности

Если x — точное значение некоторой величины, а $\tilde{x}$ — известное приближенное значение той же величины, то числа

$$\Delta(\tilde{x}) := |x - \tilde{x}|, \quad \delta(\tilde{x}) := \frac{\Delta(\tilde{x})}{|\tilde{x}|}$$

называются соответственно абсолютной и относительной погрешностью приближения $\tilde{x}$. Относительная погрешность при $\tilde{x} = 0$ не определена.

Утверждение 2.2.31: Погрешности арифметических операций

Если

$$|x - \tilde{x}| = \Delta(\tilde{x}), \quad |y - \tilde{y}| = \Delta(\tilde{y}),$$

то

$$\Delta(\tilde{x} + \tilde{y}) := |(x + y) - (\tilde{x} + \tilde{y})| \leq \Delta(\tilde{x}) + \Delta(\tilde{y}), \quad (2.1)$$

$$\Delta(\tilde{x}\tilde{y}) := |xy - \tilde{x}\tilde{y}| \leq |\tilde{x}|\Delta(\tilde{y}) + |\tilde{y}|\Delta(\tilde{x}) + \Delta(\tilde{x})\Delta(\tilde{y}). \quad (2.2)$$

Если, кроме того,

$$y \neq 0, \quad \tilde{y} \neq 0, \quad \delta(\tilde{y}) = \frac{\Delta(\tilde{y})}{|\tilde{y}|} < 1,$$

то

$$\Delta\left(\frac{\tilde{x}}{\tilde{y}}\right) := \left|\frac{x}{y} - \frac{\tilde{x}}{\tilde{y}}\right| \leq \frac{|\tilde{x}|\Delta(\tilde{y}) + |\tilde{y}|\Delta(\tilde{x})}{\tilde{y}^2} \cdot \frac{1}{1 - \delta(\tilde{y})}. \quad (2.3)$$

Свойства 2.2.32: Оценки относительных погрешностей

$$\delta(\tilde{x} + \tilde{y}) \leq \frac{\Delta(\tilde{x}) + \Delta(\tilde{y})}{|\tilde{x} + \tilde{y}|}, \quad (2.4)$$

$$\delta(\tilde{x}\tilde{y}) \leq \delta(\tilde{x}) + \delta(\tilde{y}) + \delta(\tilde{x})\delta(\tilde{y}), \quad (2.5)$$

$$\delta\left(\frac{\tilde{x}}{\tilde{y}}\right) \leq \frac{\delta(\tilde{x}) + \delta(\tilde{y})}{1 - \delta(\tilde{y})}. \quad (2.6)$$

Лемма 2.2.33: О порядке числа по основанию q

Если фиксировать число $q > 1$, то для любого положительного числа $x \in \mathbb{R}$ найдется и притом единственное целое число $k \in \mathbb{Z}$ такое, что

$$q^{k-1} \leq x < q^k.$$

Определение 2.2.34: Порядок числа по основанию q

Пусть $q > 1$ и $x > 0$. Число p , удовлетворяющее соотношению

$$q^p \leq x < q^{p+1},$$

называется порядком числа x по основанию q или (при фиксированном q) просто порядком

числа x .

Определение 2.2.35: q -ичная позиционная запись

Каждому положительному числу $x \in \mathbb{R}$ взаимно однозначно сопоставляется символ вида $\alpha_p \dots \alpha_0, \dots$, если $p \geq 0$, или $0,0 \dots 0\alpha_p \dots$, если $p < 0$, причем $\alpha_k \in \{0, 1, \dots, q - 1\}$, как угодно далеко встречаются знаки, отличные от $q - 1$, и

$$r_n = \alpha_p q^p + \dots + \alpha_{p-n} q^{p-n}, \quad r_n \leq x < r_n + \frac{1}{q^{n-p}}.$$

Он называется q -ичной позиционной записью числа x ; цифры, входящие в символ, называют знаками; позиции знаков относительно запятой называются разрядами.

Определение 2.2.36: Сечение множества рациональных чисел

Сечением в множестве $\mathbb{Q}$ рациональных чисел называется разбиение $\mathbb{Q}$ на два не имеющих общих элементов множества A, B таких, что

$$\forall a \in A \forall b \in B (a < b).$$

§ 2.3 Основные леммы, связанные с полнотой множества действительных чисел

2.3.1 Лемма о вложенных отрезках (принцип Коши—Кантора)

Определение 2.3.1: Последовательность

Функцию $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ натурального аргумента называют последовательностью или, полнее, последовательностью элементов множества X .

Значение $f(n)$ функции f , соответствующее числу $n \in \mathbb{N}$, часто обозначают через x_n и называют n -м членом последовательности.

Определение 2.3.2: Последовательность вложенных множеств

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ — последовательность каких-то множеств. Если

$$X_1 \supset X_2 \supset \dots \supset X_n \supset \dots,$$

т. е. $\forall n \in \mathbb{N} (X_n \supset X_{n+1})$, то говорят, что имеется последовательность вложенных множеств.

Лемма 2.3.3: Коши—Кантора

Для любой последовательности

$$I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$$

вложенных отрезков найдется точка $c \in \mathbb{R}$, принадлежащая всем этим отрезкам.

Если, кроме того, известно, что для любого $\varepsilon > 0$ в последовательности можно найти отрезок I_k , длина которого $|I_k| < \varepsilon$, то c — единственная общая точка всех отрезков.

2.3.2 Лемма о конечном покрытии (принцип Бореля—Лебега)

Определение 2.3.4: Покрытие множества

Говорят, что система $S = \{X\}$ множеств X покрывает множество Y , если

$$Y \subset \bigcup_{X \in S} X,$$

т. е. если любой элемент y множества Y содержится по крайней мере в одном из множеств X системы S .

Подмножество множества $S = \{X\}$, являющегося системой множеств, называют подсистемой системы S .

Лемма 2.3.5: Бореля—Лебега

В любой системе интервалов, покрывающей отрезок, имеется конечная подсистема, покрывающая этот отрезок.

2.3.3 Лемма о предельной точке (принцип Больцано—Вейерштрасса)

Определение 2.3.6: Предельная точка множества

Точка $p \in \mathbb{R}$ называется предельной точкой множества $X \subset \mathbb{R}$, если любая окрестность этой точки содержит бесконечное подмножество множества X .

Свойства 2.3.7: Критерий предельной точки

Это условие равносильно тому, что в любой окрестности точки p есть по крайней мере одна не совпадающая с p точка множества X .

Лемма 2.3.8: Больцано—Вейерштрасса
Всякое бесконечное ограниченное числовое множество имеет по крайней мере одну предельную точку.

§ 2.4 Счётные и несчётные множества

2.4.1 Счётные множества

Определение 2.4.1: Счётное множество

Множество X называется счётным, если оно равномощно множеству $\mathbb{N}$ натуральных чисел, т. е.

$$\text{card } X = \text{card } \mathbb{N}.$$

Утверждение 2.4.2: О счётных множествах

- а) Бесконечное подмножество счётного множества счётно.
- б) Объединение множеств конечной или счётной системы счётных множеств есть множество счётное.

Определение 2.4.3: Не более чем счётное множество

Если про множество известно, что оно либо конечно, либо счётно, то говорят, что оно не более чем счётно. Равносильная запись:

$$\text{card } X \leq \text{card } \mathbb{N}.$$

Следствие 2.4.4: Следствия утверждения о счётных множествах

- 1) $\text{card } \mathbb{Z} = \text{card } \mathbb{N}$.
- 2) $\text{card } \mathbb{N}^2 = \text{card } \mathbb{N}$.
- 3) $\text{card } \mathbb{Q} = \text{card } \mathbb{N}$, т. е. множество рациональных чисел счётно.
- 4) Множество алгебраических чисел счётно.

2.4.2 Мощность континуума

Определение 2.4.5: Числовой континуум

Множество $\mathbb{R}$ действительных чисел называют также числовым континуумом, а его мощность — мощностью континуума.

Теорема 2.4.6: Кантора
$\text{card } \mathbb{N} < \text{card } \mathbb{R}.$

Следствие 2.4.7: Следствия теоремы Кантора

- 1) $\mathbb{Q} \neq \mathbb{R}$ и существуют иррациональные числа.
- 2) Существуют трансцендентные числа, поскольку множество алгебраических чисел счётно.

Глава 3

Предел

§ 3.1 Предел последовательности

3.1.1 Определения и примеры

Определение 3.1.1: Последовательность

Функция $f: \mathbb{N} \rightarrow X$, областью определения которой является множество натуральных чисел, называется последовательностью.

Значения $f(n)$ функции f называются членами последовательности. Их принято обозначать символом элемента того множества, в которое идет отображение, наделяя символ соответствующим индексом аргумента, $x_n := f(n)$. Саму последовательность в связи с этим обозначают символом $\{x_n\}$, а также записывают в виде

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

и называют последовательностью в X или последовательностью элементов множества X . Элемент x_n называется n -м членом последовательности.

Определение 3.1.2: Предел числовой последовательности

Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом числовой последовательности $\{x_n\}$, если для любой окрестности $V(A)$ точки A существует такой номер N (выбираемый в зависимости от $V(A)$), что все члены последовательности, номера которых больше N , содержатся в указанной окрестности точки A :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A := \forall V(A) \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N (x_n \in V(A)).$$

Равносильно: число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует номер N такой, что при всех $n > N$ имеем $|x_n - A| < \varepsilon$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A := \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N (|x_n - A| < \varepsilon).$$

Определение 3.1.3: Сходящаяся последовательность

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то говорят, что последовательность $\{x_n\}$ сходится к A или стремится к A , и пишут $x_n \rightarrow A$ при $n \rightarrow \infty$.

Последовательность, имеющая предел, называется сходящейся. Последовательность, не имеющая предела, называется расходящейся.

3.1.2 Свойства предела последовательности

Определение 3.1.4: Финально постоянная последовательность

Если существуют число A и номер N такие, что $x_n = A$ при любом $n > N$, то последовательность $\{x_n\}$ будем называть финально постоянной.

Определение 3.1.5: Ограниченная последовательность

Последовательность $\{x_n\}$ называется ограниченной, если существует число M такое, что $|x_n| < M$ при любом $n \in \mathbb{N}$.

Теорема 3.1.6: Общие свойства предела последовательности

- a) Финально постоянная последовательность сходится.
- b) Любая окрестность предела последовательности содержит все члены последовательности, за исключением конечного их числа.
- c) Последовательность не может иметь двух различных пределов.
- d) Сходящаяся последовательность ограничена.

Определение 3.1.7: Арифметические операции над последовательностями

Если $\{x_n\}, \{y_n\}$ — две числовые последовательности, то их суммой, произведением и частным называются соответственно последовательности

$$\{x_n + y_n\}, \quad \{x_n y_n\}, \quad \left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\}.$$

Частное определено лишь при $y_n \neq 0, n \in \mathbb{N}$.

Теорема 3.1.8: Арифметические свойства предела последовательности

Пусть $\{x_n\}, \{y_n\}$ — числовые последовательности. Если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B,$$

то

- a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = A + B$;
- b) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = AB$;
- c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{A}{B}$, если $y_n \neq 0$ ($n = 1, 2, \dots$) и $B \neq 0$.

Теорема 3.1.9: Пределный переход и неравенства

а) Пусть $\{x_n\}, \{y_n\}$ — две сходящиеся последовательности, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B.$$

Если $A < B$, то найдется номер $N \in \mathbb{N}$ такой, что при любом $n > N$ выполнено неравенство $x_n < y_n$.

б) Пусть последовательности $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ таковы, что при любом $n > N \in \mathbb{N}$ имеет место соотношение $x_n \leq y_n \leq z_n$. Если при этом последовательности $\{x_n\}, \{z_n\}$ сходятся к одному и тому же пределу, то последовательность $\{y_n\}$ также сходится и к этому же пределу.

Следствие 3.1.10: Пределный переход в неравенствах

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$. Если существует номер N такой, что при любом $n > N$

- а) $x_n > y_n$, то $A \geq B$;
- б) $x_n \geq y_n$, то $A \geq B$;
- с) $x_n > B$, то $A \geq B$;
- д) $x_n \geq B$, то $A \geq B$.

3.1.3 Вопросы существования предела последовательности**Определение 3.1.11: Фундаментальная последовательность**

Последовательность $\{x_n\}$ называется фундаментальной (или последовательностью Коши), если для любого числа $\varepsilon > 0$ найдется такой номер $N \in \mathbb{N}$, что из $n > N$ и $m > N$ следует $|x_m - x_n| < \varepsilon$.

Теорема 3.1.12: Критерий Коши сходимости последовательности

Числовая последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Определение 3.1.13: Монотонные последовательности

Последовательность $\{x_n\}$ называется возрастающей, если $\forall n \in \mathbb{N} (x_n < x_{n+1})$; неубывающей, если $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \leq x_{n+1})$; невозрастающей, если $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \geq x_{n+1})$; убывающей, если $\forall n \in \mathbb{N} (x_n > x_{n+1})$.

Последовательности этих четырех типов называют монотонными последовательностями.

Определение 3.1.14: Ограниченная сверху последовательность

Последовательность $\{x_n\}$ называется ограниченной сверху, если существует число M такое, что $\forall n \in \mathbb{N} (x_n < M)$. Аналогично определяется последовательность, ограниченная снизу.

Теорема 3.1.15: Вейерштрасса

Для того чтобы неубывающая последовательность имела предел, необходимо и достаточно, чтобы она была ограниченной сверху.

Свойства 3.1.16: Невозрастающая последовательность

Для того чтобы невозрастающая последовательность имела предел, необходимо и достаточно, чтобы она была ограниченной снизу. В этом случае

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n.$$

Следствие 3.1.17: Предел корня из n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Следствие 3.1.18: Предел корня из положительного числа

При любом $a > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Определение 3.1.19: Число e

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Определение 3.1.20: Подпоследовательность

Если $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ — некоторая последовательность, а $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ — возрастающая последовательность натуральных чисел, то последовательность

$$x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$$

называется подпоследовательностью последовательности $\{x_n\}$.

Лемма 3.1.21: Больцано--Вейерштрасса

Каждая ограниченная последовательность действительных чисел содержит сходящуюся подпоследовательность.

Определение 3.1.22: Последовательность, стремящаяся к бесконечности

Условимся писать $x_n \rightarrow +\infty$ и говорить, что последовательность $\{x_n\}$ стремится к плюс бесконечности, если для каждого числа c найдется номер $N \in \mathbb{N}$ такой, что $x_n > c$ при любом $n > N$.

В логических обозначениях:

$$(x_n \rightarrow +\infty) := \forall c \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N (c < x_n),$$

$$(x_n \rightarrow -\infty) := \forall c \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N (x_n < c),$$

$$(x_n \rightarrow \infty) := \forall c \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N (c < |x_n|).$$

В последних двух случаях говорят соответственно: последовательность $\{x_n\}$ стремится к минус бесконечности и последовательность $\{x_n\}$ стремится к бесконечности.

Лемма 3.1.23: О подпоследовательности

Из каждой последовательности действительных чисел можно извлечь сходящуюся подпоследовательность или подпоследовательность, стремящуюся к бесконечности.

Определение 3.1.24: Нижний предел последовательности

Число

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k$$

называется нижним пределом последовательности $\{x_k\}$ и обозначается $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k$ с нижней чертой или $\liminf_{k \rightarrow \infty} x_k$.

С учетом конечных и бесконечных значений определение записывается так:

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} x_k := \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k.$$

Определение 3.1.25: Верхний предел последовательности

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} x_k := \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} x_k.$$

Определение 3.1.26: Частичный предел последовательности

Число (или символ $-\infty$ или $+\infty$) называют частичным пределом последовательности, если в ней есть подпоследовательность, стремящаяся к этому числу.

Утверждение 3.1.27: О нижнем и верхнем пределах ограниченной последовательности

Нижний и верхний пределы ограниченной последовательности являются соответственно наименьшим и наибольшим из ее частичных пределов.

Утверждение 3.1.28: О нижнем и верхнем пределах произвольной последовательности

Для любой последовательности нижний предел есть наименьший из ее частичных пределов, а верхний предел последовательности — наибольший из ее частичных пределов.

Следствие 3.1.29: Критерий существования конечного или бесконечного предела

Последовательность имеет предел или стремится к минус или плюс бесконечности в том и только в том случае, когда нижний и верхний пределы последовательности совпадают.

Следствие 3.1.30: Сходимость подпоследовательностей

Последовательность сходится тогда и только тогда, когда сходится любая ее подпоследовательность.

Следствие 3.1.31: Лемма Больцано--Вейерштрасса

Лемма Больцано--Вейерштрасса как в узкой, так и в расширенной формулировке вытекает из утверждения о нижнем и верхнем пределах ограниченной последовательности и утверждения о нижнем и верхнем пределах произвольной последовательности соответственно.

3.1.4 Начальные сведения о рядах**Определение 3.1.32: Ряд**

Выражение

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

обозначают символом

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

и обычно называют рядом или бесконечным рядом.

Определение 3.1.33: Члены ряда

Элементы последовательности $\{a_n\}$, рассматриваемые как элементы ряда, называют членами ряда; элемент a_n называют n -м членом ряда.

Определение 3.1.34: Частичная сумма ряда

Сумму

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

называют частичной суммой ряда или, когда желают указать ее номер, n -й частичной суммой ряда.

Определение 3.1.35: Сходящийся ряд

Если последовательность $\{s_n\}$ частичных сумм ряда сходится, то ряд называется сходящимся. Если последовательность $\{s_n\}$ не имеет предела, то ряд называют расходящимся.

Определение 3.1.36: Сумма ряда

Предел $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ последовательности частичных сумм, если он существует, называется суммой ряда. Именно в этом смысле понимается запись

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s.$$

Теорема 3.1.37: Критерий Коши сходимости ряда

Ряд $a_1 + \dots + a_n + \dots$ сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое число $N \in \mathbb{N}$, что из $m \geq n > N$ следует

$$|a_n + \dots + a_m| < \varepsilon.$$

Следствие 3.1.38: Изменение конечного числа членов ряда

Если в ряде изменить только конечное число членов, то получающийся при этом новый ряд будет сходиться, если сходил исходный ряд, и будет расходящимся, если исходный ряд расходил.

Следствие 3.1.39: Необходимое условие сходимости ряда

Для того чтобы ряд $a_1 + \dots + a_n + \dots$ сходил, необходимо, чтобы его члены стремились к нулю при $n \rightarrow \infty$, то есть необходимо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Определение 3.1.40: Абсолютная сходимость

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

Свойства 3.1.41: Абсолютная сходимость и сходимость

Если ряд сходится абсолютно, то он сходится.

Теорема 3.1.42: Критерий сходимости рядов с неотрицательными членами

Ряд $a_1 + \dots + a_n + \dots$, члены которого — неотрицательные числа, сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм ограничена сверху.

Теорема 3.1.43: Теорема сравнения

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — два ряда с неотрицательными членами. Если существует номер $N \in \mathbb{N}$ такой, что при любом $n > N$ имеет место неравенство $a_n \leq b_n$, то из сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ вытекает сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, а из расходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ вытекает расходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Следствие 3.1.44: Мажорантный признак Вейерштрасса абсолютной сходимости ряда

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — два ряда. Пусть существует номер $N \in \mathbb{N}$ такой, что при любом $n > N$ имеет место соотношение $|a_n| \leq b_n$. При этих условиях для абсолютной сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ достаточно, чтобы ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходиллся.

Следствие 3.1.45: Признак Коши

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — данный ряд и

$$\alpha = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Тогда справедливы следующие утверждения:

- а) если $\alpha < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится;
- б) если $\alpha > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится;
- с) существуют как абсолютно сходящиеся, так и расходящиеся ряды, для которых $\alpha = 1$.

Следствие 3.1.46: Признак Даламбера

Пусть для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \alpha.$$

Тогда справедливы следующие утверждения:

- а) если $\alpha < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно;
- б) если $\alpha > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится;
- с) существуют как абсолютно сходящиеся, так и расходящиеся ряды, для которых $\alpha = 1$.

Утверждение 3.1.47: Признак конденсации Коши

Если $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq 0$, то ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \dots$$

Следствие 3.1.48: Сходимость обобщенного гармонического ряда

Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

сходится при $p > 1$ и расходится при $p \leq 1$.

§ 3.2 Предел функции**3.2.1 Определения и примеры****Определение 3.2.1: Предел функции по Коши**

Будем (следуя Коши) говорить, что функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ стремится к A при x , стремящемся к a , или что A является пределом функции f при x , стремящемся к a , если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta > 0$ такое, что для любой точки $x \in E$ такой, что $0 < |x - a| < \delta$, выполнено соотношение $|f(x) - A| < \varepsilon$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon).$$

Определение 3.2.2: Проколота окрестность

Проколотой окрестностью точки называется окрестность точки, из которой исключена сама эта точка.

Если $U(a)$ — обозначение окрестности точки a , то проколотую окрестность этой точки будем обозначать символом $\dot{U}(a)$. Множества

$$U_E(a) := E \cap U(a), \quad \dot{U}_E(a) := E \cap \dot{U}(a)$$

будем называть соответственно окрестностью и проколотой окрестностью точки a в множестве E .

Определение 3.2.3: Предел функции в терминах окрестностей

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A := \forall V_{\mathbb{R}}(A) \exists \dot{U}_E(a) (f(\dot{U}_E(a)) \subset V_{\mathbb{R}}(A)).$$

Итак, число A называется пределом функции $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ при x , стремящемся по множеству E к точке a (предельной для E), если для любой окрестности точки A найдется проколота окрестность точки a в множестве E , образ которой при отображении $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ содержится в заданной окрестности точки A .

Утверждение 3.2.4: Равносильность определений предела по Коши и по Гейне

Соотношение

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A$$

имеет место тогда и только тогда, когда для любой последовательности $\{x_n\}$ точек $x_n \in E \setminus \{a\}$, сходящейся к a , последовательность $\{f(x_n)\}$ сходится к A .

3.2.2 Свойства предела функции**Определение 3.2.5: Постоянная и финально постоянная функции**

Функцию $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, принимающую только одно значение, будем, как и прежде, называть постоянной. Функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ называется финально постоянной при $E \ni x \rightarrow a$, если она постоянна в некоторой проколотой окрестности $\mathring{U}_E(a)$ точки a , предельной для множества E .

Определение 3.2.6: Ограниченные и финально ограниченные функции

Функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ называется ограниченной, ограниченной сверху, ограниченной снизу, если найдется число $C \in \mathbb{R}$ такое, что для любого $x \in E$ выполнено соответственно

$$|f(x)| < C, \quad f(x) < C, \quad C < f(x).$$

В случае, если первое, второе или третье из этих соотношений выполнено лишь в некоторой проколотой окрестности $\mathring{U}_E(a)$ точки a , функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ называется соответственно финально ограниченной при $E \ni x \rightarrow a$, финально ограниченной сверху при $E \ni x \rightarrow a$, финально ограниченной снизу при $E \ni x \rightarrow a$.

Теорема 3.2.7: Общие свойства предела функции

- а) Если $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ при $E \ni x \rightarrow a$ есть финально постоянная A , то $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A$.
 б) Если существует $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x)$, то $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ финально ограничена при $E \ni x \rightarrow a$.
 в) Если

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A_1, \quad \lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A_2,$$

то $A_1 = A_2$.

Определение 3.2.8: Арифметические операции над функциями

Если две числовые функции $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $g: E \rightarrow \mathbb{R}$ имеют общую область определения E , то их суммой, произведением и частным называются соответственно функции, определенные на том же множестве следующими формулами:

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (f \cdot g)(x) := f(x)g(x),$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)}, \quad g(x) \neq 0 \quad (x \in E).$$

Теорема 3.2.9: Арифметические свойства предела функции

Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $g: E \rightarrow \mathbb{R}$ — две функции с общей областью определения. Если

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{E \ni x \rightarrow a} g(x) = B,$$

то

- a) $\lim_{E \ni x \rightarrow a} (f + g)(x) = A + B$;
- b) $\lim_{E \ni x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = AB$;
- c) $\lim_{E \ni x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{A}{B}$, если $B \neq 0$ и $g(x) \neq 0$ при $x \in E$.

Определение 3.2.10: Бесконечно малая функция

Функцию $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ называют бесконечно малой при $E \ni x \rightarrow a$, если

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = 0.$$

Утверждение 3.2.11: Свойства бесконечно малых функций

- a) Если $\alpha: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $\beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ — бесконечно малые функции при $E \ni x \rightarrow a$, то их сумма $\alpha + \beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ — также бесконечно малая функция при $E \ni x \rightarrow a$.
- b) Если $\alpha: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $\beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ — бесконечно малые функции при $E \ni x \rightarrow a$, то их произведение $\alpha\beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ — также бесконечно малая функция при $E \ni x \rightarrow a$.
- c) Если $\alpha: E \rightarrow \mathbb{R}$ — бесконечно малая функция при $E \ni x \rightarrow a$, а $\beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ — финально ограниченная функция при $E \ni x \rightarrow a$, то произведение $\alpha\beta: E \rightarrow \mathbb{R}$ есть бесконечно малая функция при $E \ni x \rightarrow a$.

Теорема 3.2.12: Предельный переход и неравенства

- a) Если функции $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $g: E \rightarrow \mathbb{R}$ таковы, что

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{E \ni x \rightarrow a} g(x) = B$$

и $A < B$, то найдется проколота окрестность $\mathring{U}_E(a)$ точки a в множестве E , в любой точке которой выполнено неравенство $f(x) < g(x)$.

- b) Если между функциями $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $g: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $h: E \rightarrow \mathbb{R}$ на множестве E имеет место соотношение $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ и если

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = \lim_{E \ni x \rightarrow a} h(x) = C,$$

то существует также предел $g(x)$ при $E \ni x \rightarrow a$, причем $\lim_{E \ni x \rightarrow a} g(x) = C$.

Следствие 3.2.13: Предельный переход в неравенствах

Пусть

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{E \ni x \rightarrow a} g(x) = B.$$

Если в некоторой проколота окрестности $\mathring{U}_E(a)$ точки a

- a) выполнено $f(x) > g(x)$, то $A \geq B$;
- b) выполнено $f(x) \geq g(x)$, то $A \geq B$;

- с) выполнено $f(x) > B$, то $A \geq B$;
 д) выполнено $f(x) \geq B$, то $A \geq B$.

Свойства 3.2.14: Показательная функция

При $a > 0, a \neq 1$ функция $x \mapsto a^x$ обладает следующими свойствами:

- 1) $a^1 = a$;
- 2) $a^{x_1} a^{x_2} = a^{x_1 + x_2}$;
- 3) $a^x \rightarrow a^{x_0}$ при $x \rightarrow x_0$;
- 4) $(a^{x_1} < a^{x_2}) \Leftrightarrow (x_1 < x_2)$, если $a > 1$, и $(a^{x_1} > a^{x_2}) \Leftrightarrow (x_1 < x_2)$, если $0 < a < 1$;
- 5) множеством значений функции $x \mapsto a^x$ является множество $\mathbb{R}_+ = \{y \in \mathbb{R} \mid 0 < y\}$ всех положительных чисел.

Определение 3.2.15: Показательная функция

Отображение $x \mapsto a^x$ называется показательной или экспоненциальной функцией при основании a . Особенно часто встречается функция $x \mapsto e^x$, когда $a = e$, которую нередко обозначают через $\exp x$. В связи с этим для обозначения функции $x \mapsto a^x$ также иногда используется символ $\exp_a x$.

Определение 3.2.16: Логарифмическая функция

Отображение, обратное к $\exp_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, называется логарифмической функцией при основании a ($0 < a, a \neq 1$) и обозначается символом

$$\log_a : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}.$$

Определение 3.2.17: Натуральный логарифм

При основании $a = e$ логарифмическая функция, или логарифм, называется натуральным логарифмом и обозначается $\ln : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$.

Свойства 3.2.18: Логарифмическая функция

В области $\mathbb{R}_+$ своего определения логарифм обладает следующими свойствами:

- 1°. $\log_a a = 1$;
- 2°. $\log_a (y_1 y_2) = \log_a y_1 + \log_a y_2$;
- 3°. $\log_a y \rightarrow \log_a y_0$ при $\mathbb{R}_+ \ni y \rightarrow y_0 \in \mathbb{R}_+$;
- 4°. $(\log_a y_1 < \log_a y_2) \Leftrightarrow (y_1 < y_2)$, если $a > 1$, и $(\log_a y_1 > \log_a y_2) \Leftrightarrow (y_1 < y_2)$, если $0 < a < 1$;
- 5°. множество значений функции $\log_a : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ совпадает с множеством $\mathbb{R}$ всех действительных чисел;
- 6°. для любого $b > 0$ и любого $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\log_a (b^\alpha) = \alpha \log_a b.$$

Свойства 3.2.19: Правило возведения степени в степень

Для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ и $a > 0$ имеет место равенство

$$(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}.$$

Определение 3.2.20: Степенная функция

Функция $x \mapsto x^\alpha$, определенная на множестве $\mathbb{R}_+$ положительных чисел, называется степенной функцией, а число α называется показателем степени.

3.2.3 Общее определение предела функции (предел по базе)

Определение 3.2.21: База

Совокупность $\mathcal{B}$ подмножеств $B \subset X$ множества X будем называть базой в множестве X , если выполнены два условия:

$$B_1) \quad \forall B \in \mathcal{B} (B \neq \emptyset),$$

$$B_2) \quad \forall B_1 \in \mathcal{B} \forall B_2 \in \mathcal{B} \exists B \in \mathcal{B} (B \subset B_1 \cap B_2).$$

Иными словами, элементы совокупности $\mathcal{B}$ суть непустые множества и в пересечении любых двух из них содержится некоторый элемент из той же совокупности.

Свойства 3.2.22: Наиболее употребительные базы

- Запись $x \rightarrow a$ означает базу проколотых окрестностей точки $a \in \mathbb{R}$, элементами которой служат множества

$$\dot{U}(a) := \{x \in \mathbb{R} \mid a - \delta_1 < x < a + \delta_2 \wedge x \neq a\}, \quad \delta_1 > 0, \delta_2 > 0.$$

- Запись $x \rightarrow \infty$ означает базу окрестностей бесконечности, элементами которой служат множества

$$U(\infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid \delta < |x|\}, \quad \delta \in \mathbb{R}.$$

- Записи $x \rightarrow a, x \in E$, или $E \ni x \rightarrow a$ означают базу проколотых окрестностей точки a в множестве E :

$$\dot{U}_E(a) := E \cap \dot{U}(a),$$

где предполагается, что a — предельная точка множества E .

- Записи $x \rightarrow \infty, x \in E$, или $E \ni x \rightarrow \infty$ означают базу окрестностей бесконечности в множестве E :

$$U_E(\infty) := E \cap U(\infty),$$

где предполагается, что множество E не ограничено.

Если $E = E_a^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$ (соответственно $E = E_a^- = \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$), то вместо $x \rightarrow a, x \in E$ пишут $x \rightarrow a + 0$ (соответственно $x \rightarrow a - 0$) и говорят, что x стремится к a справа или со стороны больших значений (соответственно слева или со стороны меньших значений). Если $E = E_\infty^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid c < x\}$ (соответственно $E = E_\infty^- = \{x \in \mathbb{R} \mid x < c\}$), то вместо $x \rightarrow \infty, x \in E$ пишут $x \rightarrow +\infty$ (соответственно $x \rightarrow -\infty$) и говорят, что x стремится к плюс бесконечности (соответственно к минус бесконечности).

Определение 3.2.23: Предел функции по базе

Пусть $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — функция на множестве X ; $\mathcal{B}$ — база в X . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ по базе $\mathcal{B}$, если для любой окрестности $V(A)$ точки A найдется элемент $B \in \mathcal{B}$ базы, образ которого $f(B)$ содержится в окрестности $V(A)$.

Если A — предел функции $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ по базе $\mathcal{B}$, то пишут

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A.$$

В логической символике:

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A := \forall V(A) \exists B \in \mathcal{B} (f(B) \subset V(A)),$$

или, что равносильно,

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A := \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B (|f(x) - A| < \varepsilon).$$

Определение 3.2.24: Бесконечные пределы по базе

В соответствии с общим определением предела принимаются следующие соглашения:

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = \infty := \forall V(\infty) \exists B \in \mathcal{B} (f(B) \subset V(\infty)),$$

или, что то же самое,

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = \infty := \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B (\varepsilon < |f(x)|),$$

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = +\infty := \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B (\varepsilon < f(x)),$$

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = -\infty := \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B (f(x) < \varepsilon).$$

Определение 3.2.25: Финально постоянная функция при базе

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется финально постоянной при базе $\mathcal{B}$, если существуют число $A \in \mathbb{R}$ и такой элемент $B \in \mathcal{B}$ базы, в любой точке $x \in B$ которого $f(x) = A$.

Определение 3.2.26: Финально ограниченная функция при базе

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется ограниченной при базе $\mathcal{B}$ или финально ограниченной при базе $\mathcal{B}$, если существуют число $c \in \mathbb{R}$ и такой элемент $B \in \mathcal{B}$ базы, в любой точке $x \in B$ которого $|f(x)| < c$.

Определение 3.2.27: Бесконечно малая функция при базе

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется бесконечно малой при базе $\mathcal{B}$, если

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = 0.$$

Свойства 3.2.28: Свойства предела по произвольной базе

Все свойства предела, установленные для специальной базы $E \ni x \rightarrow a$, справедливы для пределов по любой базе.

3.2.4 Вопросы существования предела функции

Определение 3.2.29: Колебание функции

Колебанием функции $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ на множестве $E \subset X$ называется величина

$$\omega(f; E) := \sup_{x_1, x_2 \in E} |f(x_1) - f(x_2)|,$$

то есть верхняя грань модуля разности значений функции на всевозможных парах точек $x_1, x_2 \in E$.

Теорема 3.2.30: Критерий Коши существования предела функции

Пусть X — множество и $\mathcal{B}$ — база в X .

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ имеет предел по базе $\mathcal{B}$ в том и только в том случае, когда для любого числа $\varepsilon > 0$ найдется элемент $B \in \mathcal{B}$ базы, на котором колебание функции меньше ε :

$$\exists \lim_{\mathcal{B}} f(x) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathcal{B} (\omega(f; B) < \varepsilon).$$

Теорема 3.2.31: О пределе композиции функций

Пусть Y — множество; $\mathcal{B}_Y$ — база в Y ; $g: Y \rightarrow \mathbb{R}$ — отображение, имеющее предел по базе $\mathcal{B}_Y$.

Пусть X — множество, $\mathcal{B}_X$ — база в X и $f: X \rightarrow Y$ — такое отображение X в Y , что для любого элемента $B_Y \in \mathcal{B}_Y$ базы $\mathcal{B}_Y$ найдется элемент $B_X \in \mathcal{B}_X$ базы $\mathcal{B}_X$, образ которого $f(B_X)$ содержится в B_Y .

При этих условиях композиция $g \circ f: X \rightarrow \mathbb{R}$ отображений f и g определена, имеет предел по базе $\mathcal{B}_X$ и

$$\lim_{\mathcal{B}_X} (g \circ f)(x) = \lim_{\mathcal{B}_Y} g(y).$$

Определение 3.2.32: Монотонная функция

Функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, определенная на числовом множестве $E \subset \mathbb{R}$, называется

- возрастающей на E , если

$$\forall x_1, x_2 \in E (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2));$$

- неубывающей на E , если

$$\forall x_1, x_2 \in E (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2));$$

- невозрастающей на E , если

$$\forall x_1, x_2 \in E (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2));$$

- убывающей на E , если

$$\forall x_1, x_2 \in E (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)).$$

Функции перечисленных типов называются монотонными на множестве E .

Теорема 3.2.33: Критерий существования предела монотонной функции

Предположим, что числа (или символы $-\infty, +\infty$) $i = \inf E$ и $s = \sup E$ являются предельными точками множества E и $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ — монотонная функция на E .

Для того чтобы неубывающая на множестве E функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ имела предел при $x \rightarrow s, x \in E$, необходимо и достаточно, чтобы она была ограничена сверху, а для того чтобы она имела предел при $x \rightarrow i, x \in E$, необходимо и достаточно, чтобы она была ограничена снизу.

Определение 3.2.34: Финальное свойство при базе

Условимся говорить, что некоторое свойство функций или соотношение между функциями выполнено финально при данной базе $\mathcal{B}$, если найдется элемент $B \in \mathcal{B}$ базы, на котором оно имеет место.

Определение 3.2.35: Символ o малое

Говорят, что функция f есть бесконечно малая по сравнению с функцией g при базе $\mathcal{B}$ и пишут $f = o(g)$ или $f = o_{\mathcal{B}}(g)$, если финально при базе $\mathcal{B}$ выполнено соотношение

$$f(x) = \alpha(x)g(x),$$

где α — функция, бесконечно малая при базе $\mathcal{B}$.

Определение 3.2.36: Бесконечно малая более высокого порядка

Если $f = o_{\mathcal{B}}(g)$ и функция g сама есть бесконечно малая при базе $\mathcal{B}$, то говорят, что f есть бесконечно малая более высокого по сравнению с g порядка при базе $\mathcal{B}$.

Определение 3.2.37: Бесконечно большая функция

Функцию, стремящуюся к бесконечности при данной базе, называют бесконечно большой функцией или просто бесконечно большой при данной базе.

Определение 3.2.38: Бесконечно большая более высокого порядка

Если f и g — бесконечно большие при базе $\mathcal{B}$ и $f = o_{\mathcal{B}}(g)$, то говорят, что g есть бесконечно большая более высокого порядка по сравнению с f .

Определение 3.2.39: Символ O большое

Условимся, что запись $f = O(g)$ или $f = O_{\mathcal{B}}(g)$ при базе $\mathcal{B}$ будет означать, что финально при базе $\mathcal{B}$ выполнено соотношение

$$f(x) = \beta(x)g(x),$$

где $\beta(x)$ — финально ограниченная при базе $\mathcal{B}$ функция.

В частности, запись $f = O_{\mathcal{B}}(1)$ означает, что функция f финально ограничена при базе $\mathcal{B}$.

Определение 3.2.40: Функции одного порядка

Говорят, что функции f и g одного порядка при базе $\mathcal{B}$ и пишут $f \asymp_{\mathcal{B}} g$, если одновременно

$$f = O_{\mathcal{B}}(g) \quad \text{и} \quad g = O_{\mathcal{B}}(f).$$

Это условие равносильно тому, что найдутся числа $c_1 > 0, c_2 > 0$ и элемент $B \in \mathcal{B}$ такие, что на B имеют место соотношения

$$c_1|g(x)| \leq |f(x)| \leq c_2|g(x)|.$$

Определение 3.2.41: Эквивалентные функции

Если между функциями f и g финально при базе $\mathcal{B}$ выполнено соотношение

$$f(x) = \gamma(x)g(x), \quad \lim_{\mathcal{B}} \gamma(x) = 1,$$

то говорят, что при базе $\mathcal{B}$ функция f асимптотически ведет себя как функция g или, короче, что f эквивалентна g при базе $\mathcal{B}$.

В этом случае пишут $f \sim g$ или $f \sim_{\mathcal{B}} g$.

Свойства 3.2.42: Эквивалентность функций

$$f \sim_{\mathcal{B}} f,$$

$$f \sim_{\mathcal{B}} g \Rightarrow g \sim_{\mathcal{B}} f,$$

$$f \sim_{\mathcal{B}} g \wedge g \sim_{\mathcal{B}} h \Rightarrow f \sim_{\mathcal{B}} h.$$

Кроме того, соотношение $f \sim_{\mathcal{B}} g$ равносильно тому, что

$$f(x) = g(x) + o_{\mathcal{B}}(g(x)).$$

Утверждение 3.2.43: Замена на эквивалентную функцию в произведении

Если $f \sim_{\mathcal{B}} \tilde{f}$, то

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x)g(x) = \lim_{\mathcal{B}} \tilde{f}(x)g(x),$$

если один из этих пределов существует.

Утверждение 3.2.44: Правила обращения с символами $o(\cdot)$ и $O(\cdot)$

При данной базе:

- a) $o(f) + o(f) = o(f)$;
- b) $o(f)$ есть также $O(f)$;
- c) $o(f) + O(f) = O(f)$;
- d) $O(f) + O(f) = O(f)$;
- e) если $g(x) \neq 0$, то

$$\frac{o(f(x))}{g(x)} = o\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right), \quad \frac{O(f(x))}{g(x)} = O\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right).$$